元路径如何刻画关系表格中的跨表语义

P 论文　A 作者　F 机构

示例：从目标论文 P1 出发，寻找其他论文的关联信息

① 关系表格：主外键定义连接

论文表 P

pid	author_id
P1	A1
P2	A1
P3	A2

外键

作者表 A

aid	firm_id
A1	F1
A2	F1

外键

机构 F

fid
F1

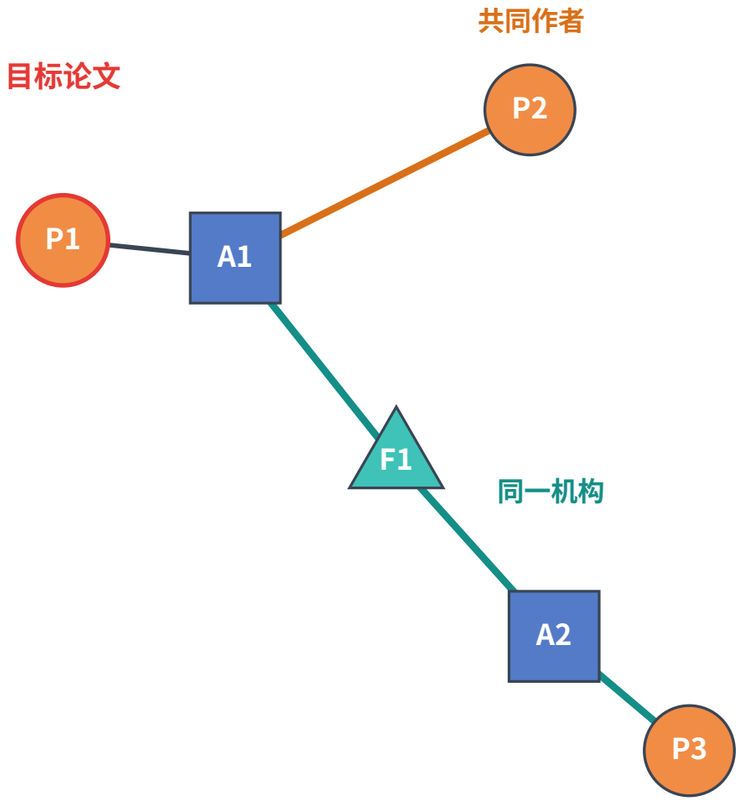
论文 P1、P2 → 作者 A1

论文 P3 → 作者 A2

作者 A1、A2 → 机构 F1

每条记录映射为节点；外键映射为边

② 行记录构成异构关系图



同一目标节点可经不同类型的路径接收信息

③ 元路径区分复合关系语义

元路径 1 · 较直接的关系

P → A → P

实例：P1 → A1 → P2

共享作者：P1 与 P2

元路径 2 · 更高阶的关系

P → A → F → A → P

实例：P1 → A1 → F1 → A2 → P3

同机构、不同作者：P1 与 P3

路径类型不同，关系语义也不同；

应分别聚合，再学习任务相关的融合权重。

元路径保留跨表关系的语义身份；MetaRTL 分路径聚合，再由 MetaAttn 按任务融合。

概念依据：Sun et al., PathSim, PVLDB 2011；Dong et al., metapath2vec, KDD 2017；Wang et al., HAN, WWW 2019；Zhong et al., MetaRTL, 2026。